

به نام خدا

عنوان آزمایش: رقص نور

هدف آزمایش: هدف از این آزمایش، طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم کنترلی است که با استفاده از ورودی آنالوگ را کنترل کند. در این آزمایش با فشردن کلید، چراغ‌ها به صورت رقص LED (کلید) چراغ‌های به صورت رقص نور نور تغییر می‌کنند.

وسایل مورد نیاز

آرduino (Arduino Uno)

LED (4 عدد)

مقاومت (220 اهم)

کلید فشاری (Push button)

مقاومت (10k اهم برای Pull-down)

برد مورد و سیم‌های اتصال

شرح آزمایش: این آزمایش شامل راه‌اندازی یک مدار ساده است که در آن چهار عدد LED به پین‌های آرduino متصل می‌شوند. یک کلید نیز به منظور دریافت ورودی آنالوگ از پین A0 استفاده می‌شود. با فشردن کلید، چراغ‌های LED به ترتیب روشن و خاموش می‌شوند، که یک الگوی رقص نور را ایجاد می‌کند.

توضیحات آزمایش: در این آزمایش، ورودی کلید به پین آنالوگ A0 متصل شده است که با استفاده از تابع `digitalRead` وضعیت آن خوانده می‌شود. در صورت فشردن کلید (حالت LOW ، LED ها به صورت متوالی روشن و خاموش می‌شوند. این کار به کمک یک حلقه تودرتو انجام می‌گیرد که در آن وضعیت و نور LED ها با توجه به یک آرایه از پیش تعیین‌شده تغییر می‌یابد.

توضیح کد نرم‌افزاری

1. `#define key1 digitalRead(A0)` این خط یک ماکرو تعریف می‌کند `key1`. به عنوان یک متغیر عمل می‌کند که مقدار خوانده شده از پین `A0` را (که به عنوان ورودی برای کلید در نظر گرفته شده) ذخیره می‌کند `digitalRead()`. تابعی است که مقدار دیجیتال (۰ یا ۱) را از پین مشخص شده می‌خواند.

... { `void setup()` این تابع یک بار در ابتدای اجرای برنامه اجرا می‌شود.

`* for (int i = 0; i <= 3; i++) { pinMode(i, INPUT); pinMode(A0, OUTPUT); }` پین‌های ۰ تا ۳ را به عنوان خروجی تنظیم می‌کند. این پین‌ها احتمالاً به LED ها وصل شده‌اند.

... { `void loop()` این تابع به طور مداوم تکرار می‌شود.

`int i, a;` دو متغیر شمارنده‌ی صحیح تعریف می‌کند: `{ ... }` `int dancinglight[4][4] = { ... }` یک آرایه دو بعدی تعریف می‌کند که الگوی نورپردازی را تعیین می‌کند. هر سطر از آرایه نشان دهنده یک مرحله از الگوی متحرک است. هر عنصر از آرایه (۰ یا ۱) نشان دهنده روشن یا خاموش بودن یک LED است `* for (i = 0; i <= 3; i++) { }`. `digitalWrite(i, 0);` قبل از نمایش الگو، تمام LED ها را خاموش می‌کند: `{ ... } if (key1 == 0) { }` اگر کلید (پین `A0`) فشار داده شده باشد (مقدار ۰ را برگرداند)، الگوی متحرک اجرا می‌شود. * حلقه‌های تودرتو `for` برای پیمایش مراحل الگو و روشن/خاموش کردن LED ها استفاده می‌شود: `digitalWrite(i, dancinglight[a][i]);` مقدار هر LED را با توجه به الگوی تعریف شده تنظیم می‌کند: `delay(100);` یک مکث ۱۰۰ میلی‌ثانیه‌ای ایجاد می‌کند تا تغییر در الگوی نور قابل مشاهده باشد.

در کل این برنامه یک سیستم ساده‌ی کنترل LED با استفاده از یک کلید است. وقتی کلید فشرده می‌شود، الگوی نوری متحرکی در LED ها نمایش داده می‌شود. هر مرحله از الگو در آرایه `dancinglight` ذخیره شده است.

```
#define key1 digitalRead(A0)

void setup() {

    // put your setup code here, to run once:

    pinMode(A0, INPUT);

    for (int i = 0; i <= 3; i++)

    {

        pinMode(i, OUTPUT);

    }

}

void loop() {

    // put your main code here, to run repeatedly:

    int i, a;

    int dancinglight[4][4] = {

        {0, 0, 0, 1},

        {0, 0, 1, 0},

        {0, 1, 0, 0},

        {1, 0, 0, 0},

    };

    for (i = 0; i <= 3; i++)

    {

        digitalWrite(i, 0);

    }

    if (key1 == 0)

    {
```

```

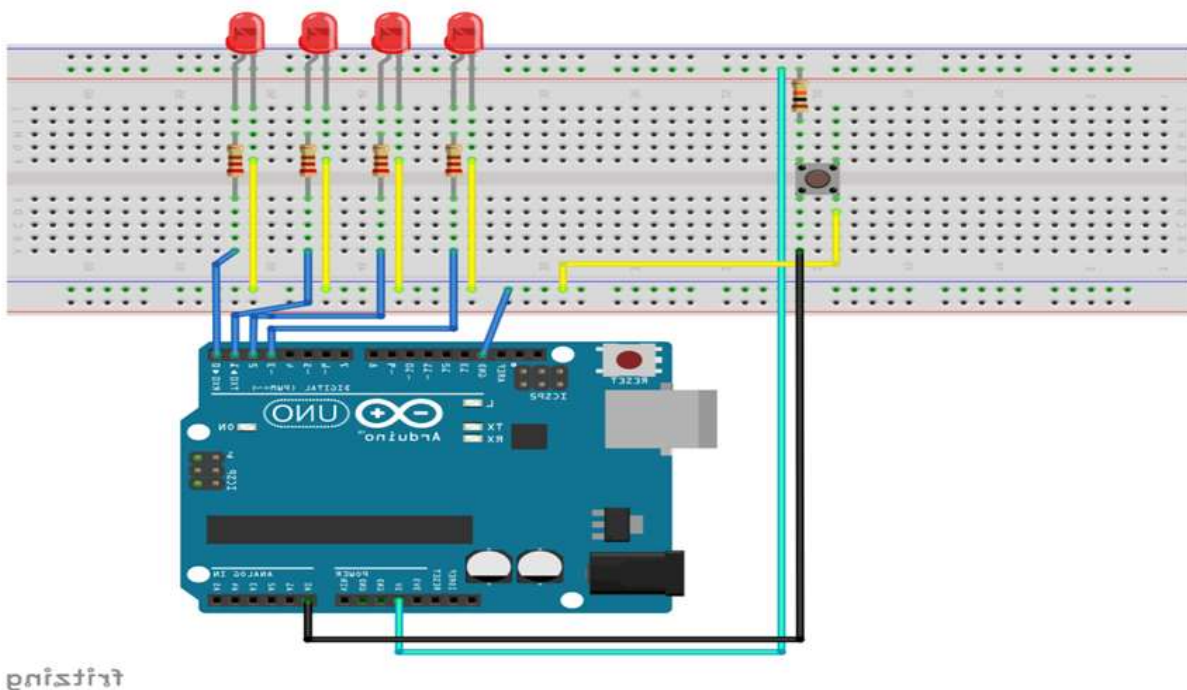
for (a = 0; a <= 3; a++) {
    for (i = 0; i <= 3; i++)
    {
        digitalWrite(i, dancinglight[a] [i]);
        delay(100);
    }
}

```

توضیح اتصال مدار:

اتصال LED ها: هر LED به یک پین دیجیتال (۰ تا ۳) متصل شده و کاتد (پایین) آنها به زمین (GND) متصل می‌باشد.
 اتصال کلید: یکی از پایه‌های کلید به پین A0 و پایه دیگر به زمین متصل است. برای جلوگیری از نشست سیگنال، یک مقاومت ۱۰k اهم بین پین A0 و زمین قرار داده شده است.

شماتیک مدار:



نتیجه گیری: این آزمایش نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از آردوینو و چند LED، یک مؤلفه ساده اما جذاب طراحی کرد. با استفاده از ورودی آنالوگ، می‌توان به راحتی چراغ‌ها را کنترل کرد و الگوهای نوری جالبی ایجاد کرد. این پروژه می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای پروژه‌های بزرگ‌تر و پیچیده‌تر در آینده قرار گیرد.